Solución de la pregunta 5

CÁLCULO 1 · MÉTODO DEL INTERVALO CERRADO

¿Cuáles son el máximo y el mínimo absolutos de $f(x) = e^x - 2x$ en $[0, 1]$?

A) Máximo $e - 2$ y mínimo $2 - 2\ln 2$

B) Máximo 1 y mínimo $\ln 2$

C) Máximo 1 y mínimo $e - 2$

D) Máximo 1 y mínimo $2 - 2\ln 2$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Crítico

$f'(x) = e^x - 2 = 0 \Rightarrow x = \ln 2 \in [0, 1]$.

2 Evalúa

$f(0) = 1,\ f(\ln 2) = 2 - 2\ln 2 \approx 0{,}61,\ f(1) = e - 2 \approx 0{,}72$.

3 Compara

Máximo 1; mínimo $2 - 2\ln 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $e - 2 \approx 0{,}72$ es menor que $f(0) = 1$.

B) Da la abscisa del mínimo, no su valor.

C) Olvida el crítico $x = \ln 2 \approx 0{,}69$, donde $f \approx 0{,}61$.

Idea clave. Usa e^{ln a} = a para evaluar en críticos logarítmicos.